第9回 問1：水は同じなのに、百分率が違う

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

全乾木材 80 g ＋ 水 20 g ＝ 全体 100 g

乾量基準と湿量基準で含水率を計算する

乾量基準の含水率が100%を超えることはあるか

図に分子と分母を示す（記録の目安4分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 問2：含水率が変わると密度も変わる

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

全乾質量 80 g、乾量基準含水率 25%

現在の体積 200 cm^3、全乾時の体積 190 cm^3

現在の密度と、全乾密度を求める

80 / 200 を全乾密度と呼べるか（目安4分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 問3：板の方向と、湿度変化を結ぶ

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

仮想モデル：幅200 ㎜、乾量基準含水率12%

含水率が18%へ変化：差は6パーセントポイント

1ポイント当たりの変化率：T方向0.25%、R方向0.12%

板幅がT・R方向の場合の増加量を比較（目安5分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 問4：AIの予測精度95%を、どう評価するか

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

仮想例：親板A・B・Cから試験片を10本ずつ採取

試験片を無作為に分け、同じ親板が学習用と評価用に入った

目標は「初めて入手する親板の性質」を予測すること

何を分け、どんな条件を記録するか（目安5分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 説明を比較表へ戻す

木材・金属・プラスチックの値を比較するとき、同じ条件と違う条件を記録する。

木材：方向・含水状態・密度の定義・試験条件：

金属：材種・調質・温度等／樹脂：グレード・温度・時間等：

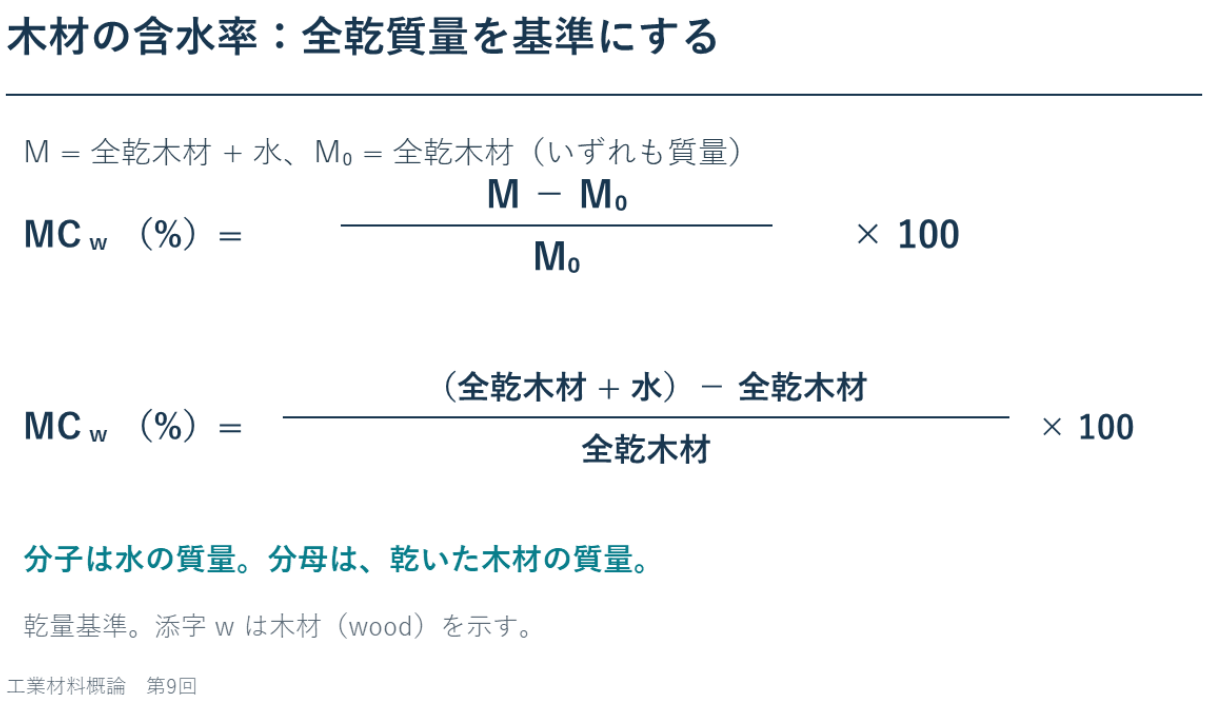
学校で扱う問いを一つ選び、専門知識を使って説明する：

参照：USDA Wood Handbook (2021), Chapter 4・13。
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261

解説は補助スライドの対応箇所と発表者ノートにあります。動画の作成・所要時間の実測はこれからです。

追加記録：含水率と二つの指標

対応：スライド12–18。分母と水の状態を確かめる。



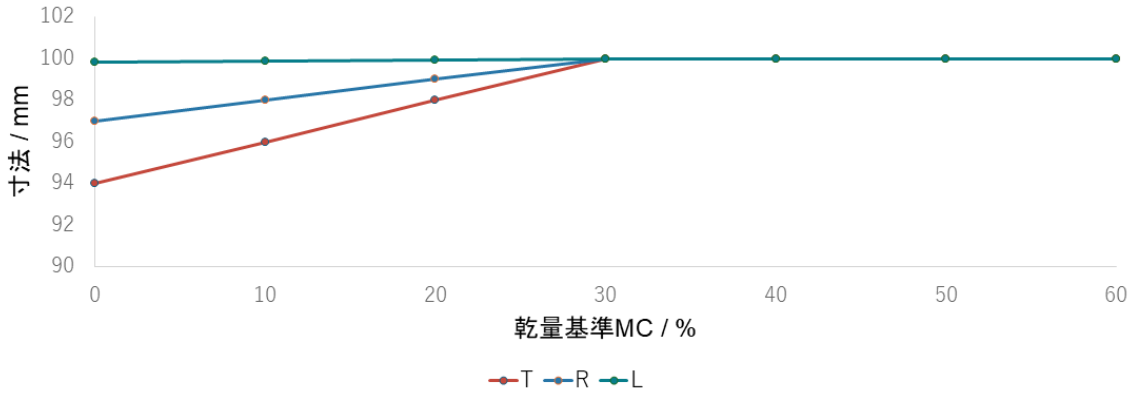
① M、M_0、MCwの意味を確認し、全乾質量80 g、水20 gのときの乾量基準含水率を求める。湿量基準では分母と値がどう変わるか。

② 繊維飽和点（FSP）と平衡含水率（EMC）は何を説明する目安か。温度・湿度が変わる環境と、壁内の水・寸法の関係を説明する。

追加記録：方向と寸法変化

対応：スライド25・28・32–33。グラフと計算は授業用の仮想モデル。

含水率と寸法：FSPを境に考えるモデル



繊維飽和点 FSP＝30%で各方向100 mm。全乾でT94、R97、L99.8 mmと仮定。

縦軸90–102 mm。直線近似の説明モデルであり、実測曲線ではない。

① L・R・Tの方向を日本語で書く。乾燥を横軸のどちら向きにたどるか。縦軸の範囲とFSPの仮定も確認する。

② 幅200 mm、含水率12%から18%への変化。T方向は1ポイント当たり0.25%、R方向は0.12%として、幅の変化を求める。実際の反りを予測するために不足する条件も挙げる。

第9回 指導要領との接続

約10分。要点を読んだら資料を閉じて答え、次頁の解説と照合する。

現行の指導内容（要約）

材料の性質と加工の仕組みを学び、製品に込められた工夫を読み取る。木材では、方向や水分を使用条件と結び付ける授業が考えられる。

教員が理解を深める内容：大学では細胞構造や水分と寸法変化の関係を理解する。学校では観察と比較から、木目の向きや置き場所を考えさせる。

授業場面の例：木製の箱が湿度の違う場所で使われる場面を考える。板の方向や接合方法に注目し、変形への備えを説明する。

確認1 木材の方向による違いを学ぶ授業を、A(1)の趣旨に結び付ける方法はどれか。

A 性質の違いを観察し、製品の木目の向きや加工の工夫を説明する。

B 木材の分類名を覚えれば、使用例の検討は省く。

C 木材の内部構造の名称を多く覚えることだけを目標にする。

確認2 木材の方向による強さの違いを比べる実験で、まず必要な配慮はどれか。

A 同じ材種なら、試料の寸法や含水状態は自由にする。

B 方向以外の寸法・含水状態・荷重条件を可能な範囲でそろえる。

C 最大の測定値が出た試料だけを比較する。

確認3 箱の側板の木目の向きを説明するとき、性質と用途を結ぶ問いを一つつくる。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

思い出す問い：前回の復習：耐久性を比べるとき、材料名以外に記録したい使用環境は何か。

解答と、出典の確認

確認1 正解：A
原理・法則の理解を、技術に込められた工夫の読み取りにつなぐ。名称の記憶だけでは、その関係を説明できない。

確認2 正解：B
方向の影響を見るために他の条件をそろえる。材種だけでは比較条件がそろわず、最大値だけの選択はばらつきを隠す。

確認3 説明例
この板が湿度の変化で伸び縮みするとき、箱のどこに影響が出るか。木目の向きと接合位置を図に示して考えよう。

参照資料

現行：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編
第2章 第2節 3 A(1)ア・イ（本文27〜28頁）／公表：2017年7月

本文は資料の要約。授業例・問題・解答は本講義で作成した。意見・提案と、告示済みの指導内容を区別して読む。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。